Terminale – Spécialité Physique-Chimie

ÉVALUATION

Chapitre 1 – Les transformations acide-base

Durée : 50 minutes • *Calculatrice autorisée* • *Total : 20 points*

NOM : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Données communes à l'ensemble de l'évaluation

- Numéros atomiques : Z(H) = 1 ; Z(C) = 6 ; Z(N) = 7 ; Z(O) = 8.
- pH = – log ([H_3O^+] / c°) et [H_3O^+] = c° × 10^{-pH}, avec c° = 1 mol·L^{-1} (concentration standard).
- Un groupe alkyle a pour formule –C_nH_{2n+1}.

PARTIE A – Questions de cours (QCM) 10 points

Durée conseillée : 15 minutes. Pour chacune des 10 questions, une seule réponse est exacte. Reporter la lettre choisie dans le tableau ci-dessous. Chaque réponse exacte rapporte 1 point ; une réponse fausse ou une absence de réponse ne retire aucun point. Aucune justification n'est demandée.

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse										

Question 1. Une transformation chimique est une transformation acide-base si et seulement si :

a. l'un des réactifs cède un électron que l'autre réactif capte
b. l'un des réactifs cède un ion hydrogène H^+ que l'autre réactif capte
c. l'un des réactifs cède un ion hydroxyde HO^- que l'autre réactif capte
d. l'un des produits formés est toujours de l'eau

Question 2. Parmi les équations suivantes, laquelle modélise une transformation acide-base ?

a. $CH_4(g) + 2\ O_2(g) = CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$
b. $Cu^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq) = Cu(OH)_2(s)$
c. $NH_3(aq) + H_2O(\ell) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$
d. $5\ Fe^{2+}(aq) + MnO_4^-(aq) + 8\ H^+(aq) = 5\ Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4\ H_2O(\ell)$

Question 3. On considère la réaction : $HCOOH(aq) + NH_3(aq) = HCOO^-(aq) + NH_4^+(aq)$. Parmi les réactifs :

a. HCOOH est la base car il perd un ion H^+
b. NH_3 est l'acide car il capte un ion H^+
c. HCOOH et NH_3 jouent tous les deux le rôle d'acide
d. HCOOH est l'acide car il perd un ion H^+ et NH_3 est la base car elle le capte

Question 4. Les deux couples acide/base mis en jeu dans la réaction de la question 3, écrits conventionnellement, sont :

a. $HCOO^-(aq)/HCOOH(aq)$ et $NH_3(aq)/NH_4^+(aq)$
b. $HCOOH(aq)/HCOO^-(aq)$ et $NH_4^+(aq)/NH_3(aq)$
c. $HCOOH(aq)/NH_3(aq)$ et $HCOO^-(aq)/NH_4^+(aq)$
d. $HCOOH(aq)/NH_4^+(aq)$ et $NH_3(aq)/HCOO^-(aq)$

Question 5. L'eau est une espèce amphotère car :

a. son pH vaut 7 à 25 °C
b. elle peut exister à l'état solide, liquide ou gazeux
c. elle est la base du couple $H_3O^+(aq)/H_2O(\ell)$ et l'acide du couple $H_2O(\ell)/HO^-(aq)$
d. elle est l'acide du couple $H_3O^+(aq)/H_2O(\ell)$ et la base du couple $H_2O(\ell)/HO^-(aq)$

Question 6. Dans le schéma de Lewis de l'ion ammonium NH_4^+, l'atome d'azote est entouré de :

- **a.** 4 doublets liants et aucun doublet non liant
- **b.** 3 doublets liants et 1 doublet non liant
- **c.** 4 doublets liants et 1 doublet non liant
- **d.** 2 doublets liants et 2 doublets non liants

Question 7. Lors d'une transformation acide-base, l'ion hydrogène H^+ libéré par un acide carboxylique RCOOH provient :

- **a.** du groupe alkyle R
- **b.** de la double liaison C=O du groupe carboxyle
- **c.** du groupe –OH du groupe carboxyle –COOH
- **d.** d'une molécule d'eau du solvant

Question 8. Une amine se comporte comme une base parce que :

- **a.** l'atome d'azote porte une charge électrique négative
- **b.** elle possède un atome d'hydrogène facilement libérable
- **c.** les groupes alkyles fixés sur l'azote captent l'ion H^+
- **d.** l'atome d'azote porte un doublet non liant capable de capter un ion H^+

Question 9. Le pH d'une solution aqueuse vaut 3,0. Sa concentration effective en ions oxonium est :

- **a.** 3,0 $mol \cdot L^{-1}$
- **b.** $1,0 \times 10^{-3}$ $mol \cdot L^{-1}$
- **c.** $1,0 \times 10^{3}$ $mol \cdot L^{-1}$
- **d.** – 3,0 $mol \cdot L^{-1}$

Question 10. On ajoute de l'eau distillée à une solution d'acide chlorhydrique de pH = 2. Après cette dilution :

- **a.** $[H_3O^+]$ diminue et le pH augmente
- **b.** $[H_3O^+]$ augmente et le pH diminue
- **c.** $[H_3O^+]$ et le pH diminuent tous les deux
- **d.** $[H_3O^+]$ et le pH restent inchangés

PARTIE B – Exercice type bac 10 points

Pourquoi arrose-t-on le poisson de jus de citron ?

Durée conseillée : 35 minutes.

L'odeur caractéristique du poisson qui n'est plus d'une fraîcheur parfaite est due à des amines volatiles, dont la principale est la triméthylamine. Un geste de cuisine traditionnel consiste à arroser le poisson de jus de citron : l'odeur disparaît alors presque entièrement. L'objectif de cet exercice est d'expliquer ce phénomène à l'aide des notions du chapitre.

Document 1 – La triméthylamine

La triméthylamine, de formule semi-développée $(CH_3)_3N$, est un gaz à température ambiante, très soluble dans l'eau, à l'odeur forte et désagréable. Elle se forme lors de la dégradation des chairs de poisson.

Seule la forme moléculaire de la triméthylamine est volatile : c'est elle qui passe dans l'air et que l'on sent. Sa forme ionique, elle, n'est pas volatile : elle reste dissoute dans le milieu et ne dégage aucune odeur.

Document 2 – Le jus de citron

Le jus de citron doit son acidité à l'acide citrique qu'il contient. Une mesure au pH-mètre réalisée à 25 °C sur un jus de citron fraîchement pressé donne : pH = 2,4.

À titre de comparaison, l'eau du robinet a un pH voisin de 7,0.

Partie 1 – La triméthylamine, une base (5 points)

1.1 À l'aide de la définition générale d'une amine, justifier que la triméthylamine appartient à la famille des amines. Identifier les groupes alkyles présents dans la molécule. **(1 pt)**

1.2 Établir le schéma de Lewis de la molécule de triméthylamine. Vérifier que la règle du duet et la règle de l'octet sont respectées. **(1,5 pt)**

1.3 Entourer sur le schéma de Lewis précédent le doublet non liant porté par l'atome d'azote, puis expliquer pourquoi ce doublet est responsable du caractère basique de la triméthylamine. **(1 pt)**

1.4 Donner la formule de l'acide conjugué de la triméthylamine, appelé ion triméthylammonium. Écrire conventionnellement le couple acide/base correspondant, puis établir le schéma de Lewis de cet ion. **(1,5 pt)**

Partie 2 – L'action du jus de citron (5 points)

2.1 Calculer la concentration en quantité de matière effective en ions oxonium $[H_3O^+]$ du jus de citron. Exprimer le résultat avec deux chiffres significatifs. **(1 pt)**

2.2 Écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit entre la triméthylamine et les ions oxonium. Identifier, en justifiant, l'acide et la base parmi les réactifs, puis écrire conventionnellement les deux couples acide/base mis en jeu. **(1,5 pt)**

2.3 À l'aide du document 1, expliquer pourquoi le jus de citron fait disparaître l'odeur du poisson. **(1 pt)**

2.4 Un cuisinier propose de rincer simplement le poisson à l'eau du robinet. Comparer les concentrations en ions oxonium de l'eau du robinet et du jus de citron, puis expliquer pourquoi ce geste est bien moins efficace. **(0,5 pt)**

2.5 En l'absence de jus de citron, la triméthylamine réagit tout de même, en partie, avec l'eau pour former des ions triméthylammonium. Écrire l'équation de cette réaction acide-base et préciser le rôle joué par l'eau. En comparant avec la question 2.2, justifier que l'eau est une espèce amphotère. **(1 pt)**

Fin de l'épreuve